Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les opérations sur les nombres entiers et décimaux

1AC — 1re année du collège | Opérations sur les nombres entiers et décimaux | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Priorités opératoires avec et sans parenthèses, traduction d'une phrase en expression numérique et distributivité de la multiplication.

Objectifs du cours

- Effectuer une suite d'opérations avec ou sans parenthèses.
- Écrire une expression correspondant à une succession donnée d'opérations.
- Utiliser $k(a+b) = ka + kb$ et $k(a-b) = ka - kb$ dans les deux sens.
- Développer et factoriser une expression simple.

1. Rappel : le vocabulaire des opérations

- Addition : $20{,}12 + 2{,}45 = 22{,}57$ — les termes et la **somme**.
- Soustraction : $11 - 8{,}5 = 2{,}5$ — les termes et la **différence**.
- Multiplication : $25 \times 2 = 50$ — les facteurs et le **produit**.
- Division : $26{,}4 \div 2 = 13{,}2$ — le dividende, le diviseur et le **quotient**.

Remarque

Le nom d'une expression est donné par la **dernière opération** effectuée. Ainsi $5 \times (1{,}5 + 9)$ est le produit de 5 par la somme de $1{,}5$ et 9, tandis que $1{,}3 + (10 \times 2)$ est la somme de $1{,}3$ et du produit de 10 par 2.

Exemple — Traduire une phrase

Écrire : (a) le quotient de 24 par la somme de 3 et 2 ; (b) le produit de la somme de 4 et 5 par la différence de 9 et 3.

1. (a) La dernière opération est une division dont le diviseur est une somme : $24 \div (3+2) = 24 \div 5 = 4{,}8$.
2. (b) La dernière opération est une multiplication : $(4+5) \times (9-3) = 9 \times 6 = 54$.

2. Suites d'opérations sans parenthèses

Règle — Additions et soustractions seulement

On effectue les calculs l'un après l'autre, **de la gauche vers la droite**.

Règle — Multiplications et divisions seulement

On effectue aussi les calculs l'un après l'autre, de la gauche vers la droite.

Règle — Opérations mélangées

Dans une expression sans parenthèses, on effectue **d'abord les multiplications et les divisions**, puis les additions et les soustractions.

Exemple

Calculer : $A = 20 - 4 + 3 - 6$; $B = 15 \div 3 \times 16 \div 2$; $C = 45 \div 10 + 2{,}5 \times 4$.

1. $A = 16 + 3 - 6 = 19 - 6 = 13$.
2. $B = 5 \times 16 \div 2 = 80 \div 2 = 40$.
3. Dans C, on commence par la division et la multiplication : $C = 4{,}5 + 10 = 14{,}5$.

Exemple — Situation

Khaled achète un cartable à 70 DH et 5 cahiers à $4{,}3$ DH l'un. Combien paie-t-il ?

1. Expression : $70 + 5 \times 4{,}3$.
2. La multiplication d'abord : $5 \times 4{,}3 = 21{,}5$, puis $70 + 21{,}5 = 91{,}5$. Il paie $91{,}5$ DH.

3. Suites d'opérations avec parenthèses

Règle

Pour calculer une expression avec parenthèses, on effectue **d'abord les calculs entre parenthèses**. Si elles sont emboîtées, on commence par les plus **intérieures** ; les parenthèses extérieures sont souvent remplacées par des crochets $[\,]$.

Exemple

Calculer : $A = 5 + 2 \times (3 - 2)$; $B = (5 + 2) \times (3 - 2)$; $C = 1 + [3 \times (6 + (3 \times 8 - 1))]$.

1. $A = 5 + 2 \times 1 = 5 + 2 = 7$.
2. $B = 7 \times 1 = 7$.
3. Parenthèses intérieures : $3 \times 8 - 1 = 23$, puis $6 + 23 = 29$, puis $3 \times 29 = 87$, donc $C = 1 + 87 = 88$.

4. Distributivité de la multiplication

Propriété

Soient a, b et k des nombres décimaux :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b \qquad k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

Définition

Développer, c'est transformer un produit en somme ou en différence. **Factoriser**, c'est transformer une somme ou une différence en produit.

Exemple

Développer $A = 2{,}5 \times (4 + 7{,}2)$ et factoriser $B = 13 \times 7{,}2 + 13 \times 3$.

1. $A = 2{,}5 \times 4 + 2{,}5 \times 7{,}2 = 10 + 18 = 28$.
2. Le facteur commun est 13 : $B = 13 \times (7{,}2 + 3) = 13 \times 10{,}2 = 132{,}6$.

Remarque — Suppression du signe ×

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $9 \times a = 9a$, $4 \times (x + 1) = 4(x + 1)$, $(a + b) \times (c + d) = (a + b)(c + d)$. Attention : 3×2 ne s'écrit pas 32.

L'essentiel à retenir

- La dernière opération effectuée donne le nom de l'expression (somme, différence, produit, quotient).
- Priorités : parenthèses, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions.
- À priorité égale : de la gauche vers la droite.
- $k(a+b) = ka + kb$ et $k(a-b) = ka - kb$ (développer → / ← factoriser).

Exercices d’application

Exercice 1 : Traduire une phrase

Quelle expression correspond à « le quotient de la somme de 9 et 8 par 7 » ?

a) $(9+8)\div 7$ **b)** $9+8\div 7$ **c)** $7\div(9+8)$ **d)** $9\times 8\div 7$

Exercice 2 : Priorités opératoires

Calculer $E=3\times 7+9+15\div 3$.

Exercice 3 : Expression avec parenthèses

Calculer $D=12+5\times(6+4\times 3{,}1-2)$.

Exercice 4 : Factoriser pour calculer vite

En factorisant, calculer $C=23\times 1002-23\times 2$.

Exercice 5 : L'âge de Salma

Ibrahim a 34 ans et Mohammed 26 ans. L'âge de leur sœur Salma est le tiers de la somme de leurs âges. Écris une expression puis calcule l'âge de Salma.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Traduire une phrase

1. Le dividende est la somme $9+8$, qu’on met entre parenthèses ; le diviseur est 7.
2. L’expression est $(9+8)\div 7$. En revanche $9+8\div 7$ est une somme, car la division est prioritaire.

Réponse : a) $(9+8)\div 7$

Exercice 2 : Priorités opératoires

1. $3\times 7=21$ et $15\div 3=5$.
2. $E=21+9+5=35$.

Réponse : 35

Exercice 3 : Expression avec parenthèses

1. $4 \times 3{,}1 = 12{,}4$, donc la parenthèse vaut $6 + 12{,}4 - 2 = 16{,}4$.
2. $5 \times 16{,}4 = 82$.
3. $D = 12 + 82 = 94$.

Réponse : 94

Exercice 4 : Factoriser pour calculer vite

1. $C = 23 \times (1002 - 2)$.
2. $C = 23 \times 1000 = 23\,000$.

Réponse : 23000

Exercice 5 : L'âge de Salma

1. Expression : $(34 + 26) \div 3$.
2. $60 \div 3 = 20$. Salma a 20 ans.

Réponse : 20 ans / سنة